

显然  $F_\sigma$  集的余集是  $G_\delta$  集;  $G_\delta$  集的余集是  $F_\sigma$  集.

**例**  $[0, 1) = \bigcup_{k=1}^{\infty} [0, \frac{k}{k+1}]$ , 和  $\mathbb{Q}$  皆是  $F_\sigma$  型集.

**定义 1.3.13** 令  $\mathcal{F}$  是由集合  $X$  中一些子集所构成的集合组. 如果满足:

- (1)  $\emptyset \in \mathcal{F}$ ;
- (2) 若  $A \in \mathcal{F}$ , 则  $A^c \in \mathcal{F}$ ;
- (3) 若  $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$ , 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ .

那么称  $\mathcal{F}$  是  $X$  的一个  $\sigma$  代数.

$X$  的  $\sigma$  代数总是存在的. 例如  $2^X$  是一个  $\sigma$  代数, 它是最大的. 又如只有两个集合的子集族  $\{\emptyset, X\}$ , 也是  $X$  的一个  $\sigma$  代数, 它是最小的.  $2^X$  和  $\{\emptyset, X\}$  称为平凡  $\sigma$  代数.

当  $\mathcal{F}$  是  $X$  的  $\sigma$  代数时, 有  $X \in \mathcal{F}$ ; 又若  $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$ , 则有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \varliminf A_n \in \mathcal{F}, \quad \overline{\varliminf A_n} \in \mathcal{F};$$

并且  $\mathcal{F}$  关于有限并运算封闭.

**定义 1.3.14** 设  $\Sigma$  是由集合  $X$  中一些子集构成的集合族, 考虑包含  $\Sigma$  的  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}$  (即若  $A \in \Sigma$ , 就有  $A \in \mathcal{F}$ ). 记包含  $\Sigma$  的最小  $\sigma$  代数为  $\mathcal{F}(\Sigma)$ , 称  $\mathcal{F}(\Sigma)$  是由  $\Sigma$  生成的  $\sigma$  代数.

**定义 1.3.15** 由  $\mathbb{R}^n$  中一切开集构成的开集族所生成的  $\sigma$  代数称为  $\mathbb{R}^n$  的 Borel  $\sigma$  代数, 记为  $\mathcal{B}^n$ .  $\mathcal{B}^n$  中的元素称为 Borel 集.

显然, 闭集、开集、 $F_\sigma$  集与  $G_\delta$  集皆是  $\mathbb{R}^n$  中的 Borel 集, 任一 Borel 集的余集是 Borel 集. Borel 集合族的可列并、可列交、上极限与下极限构成的集合是 Borel 集.